האקדמית כנרת
עושים.חיים

WaterVision

פלטפורמה לניהול פגישות צוות מים ב-VR

<u>סיום ספרינט 2:</u> פיתוח מודלים אינטראקטיביים, תפריט ולוח שיתופי

<u>מציגים:</u>

- סיון לסרי - *Scrum Master*
- אלינור סרור - *Product Owner*
- עומר פלג - *Integration & Compatibility*
- נתנאל שן - *QA / Quality Assurance*
- שלו תורג׳מן - *Lead Infrastructure, Architecture and Design*



⚠ הבעיה: פערים קריטיים בתקשורת הנדסית בתעשיית המים

פרויקטים בתחום תשתיות המים דורשים תיאום מורכב בין מהנדסים, פקחים ואנשי בקרה. שיטות העבודה הנוכחיות יוצרות צווארי בקבוק:

⚠ **משבר ידע ואובדן ניסיון:** הדור הוותיק פורש ו"אובד" ידע אינטואיטיבי המצוי בראשם של מומחים ותיקים. חסר מנגנון לתיעוד ניסיון מעשי והאצת הכשרת דור חדש.



⚠ **נתק בין משרד לשטח:** חוסר סנכרון בזמן אמת בין המהנדס במשרד לפקח בשטח, הגורם לטעויות ביצוע יקרות.



⚠ **מגבלת הדו-ממד:** קושי להבין לעומק סוגיות מרחביות מורכבות על בסיס שרטוטי PDF או שיחות וידאו רגילות (ואפילו סרטוני וידאו דרך WhatsApp).



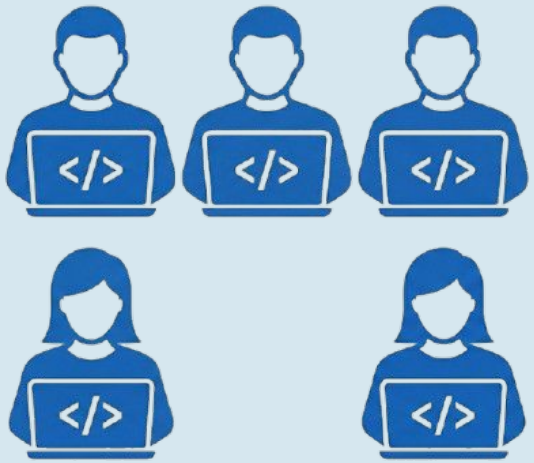
הפתרון: WaterVision VR Platform

פלטפורמת VR ייעודית המגשרת על הפער הפיזי ומאפשרת קבלת החלטות חכמה יותר:

- **סביבה אימרסיבית (Immersive):** מרחב תלת-ממדי המדמה את השטח ומאפשר בחינה הנדסית מדויקת.
- **שיתוף פעולה בזמן אמת:** נוכחות משותפת (Avatars) ותקשורת קולית מרחבית לדיון טבעי ויעיל.
- **תיעוד חכם:** מערכת הקלטה ותמלול אוטומטית המייצרת דוחות סיכום (Protocol) בסיום כל מפגש.



מבנה הצוות והתמחויות (280 שעות)



עומר פלג
INTEGRATION LEAD

נתנאל שן
QA LEAD

שלו תורג'מן
INFRASTRUCTURE LEAD

סיון לסרי
SCRUM MASTER

אלינור סרור
PRODUCT OWNER

הצוות עמד במלוא היקף המאמץ המתוכנן של 70 שעות לאדם.

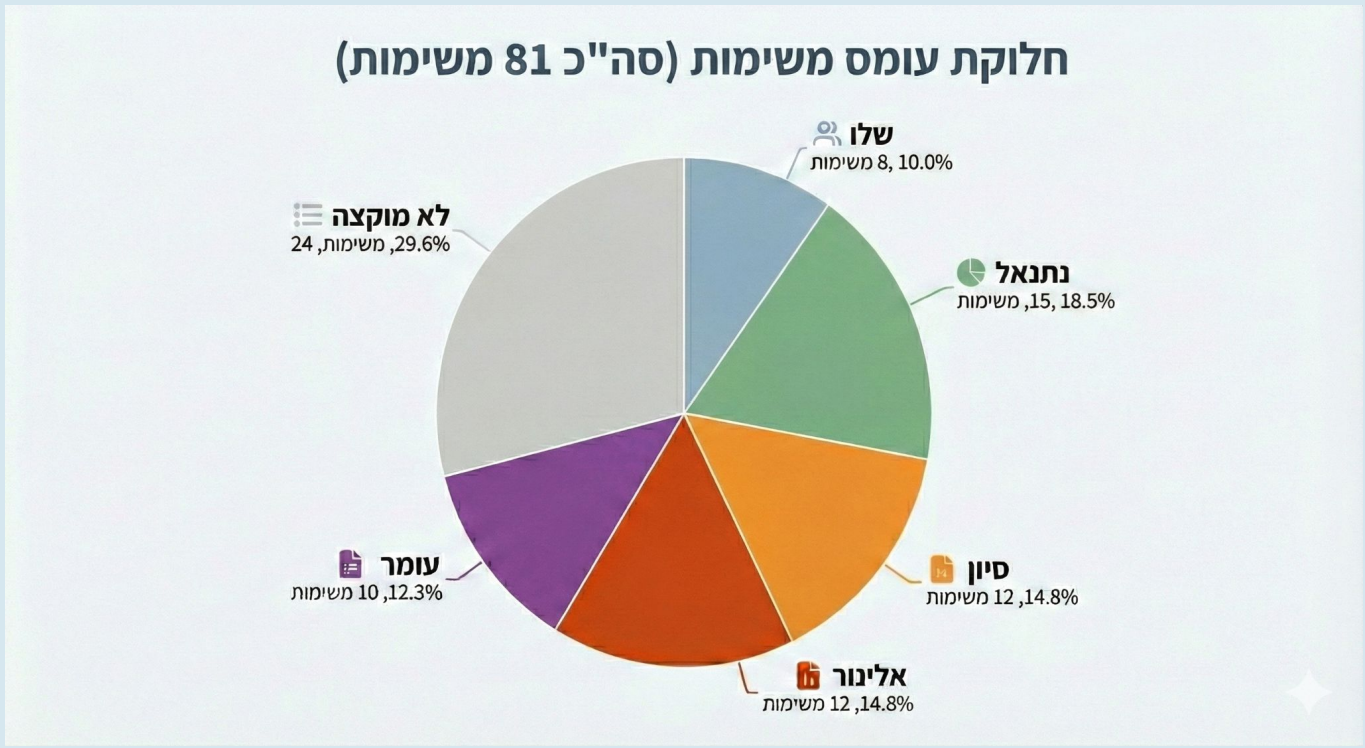


ניתוח משאבים: חלוקת מאמץ לפי Epic

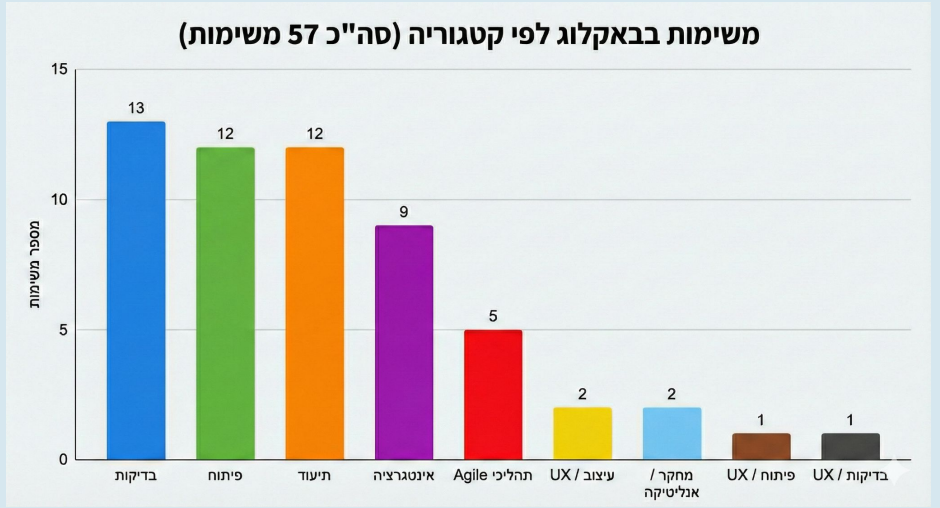
Epic 1 - לכידת ותיעוד של סשן	-	74 שעות
Epic 2 - כלי שיתוף פעולה אינטראקטיביים	-	51 שעות
Epic 3 - תנועה וניווט	-	49 שעות
Epic 4 - חווית משתמש ותפריטים	-	32 שעות
Epic 5 - נוכחות ואיסוף	-	37 שעות
Epic 6 - ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט	-	107 שעות

סה"כ 350 שעות

ניתוח משאבים: ממצאי Click-Up







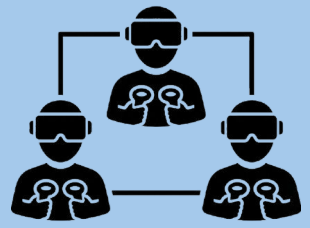
WaterVision Backlog



תנועה וניווט : Epic 3

Features:

- ❖ **Feature 3.1 :** חסימת עלייה על שולחן
- ❖ **Feature 3.2 :** סימולציה של תהליך מים בסיסי
- ❖ **Feature 3.3 :** מעבר בין אזורים



כלי שיתוף פעולה אינטראקטיביים : Epic 2

Features:

- ❖ **Feature 2.1 :** פיתוח לוח שיתופי
- ❖ **Feature 2.2 :** מודל אינטראקטיבי



לכידת ותיעוד של סשן: Epic 1

Features:

- ❖ **Feature 1.1 :** הקלטת פגישה ושליפה לחדר
- ❖ **Feature 1.2 :** צילומי מסך מתוך הVR

WaterVision Backlog

חווית משתמש ותפריטים : Epic 4

Features:

- **Feature 4.1 :** תפריט מרכזי
- **Feature 4.2 :** תפריט הדרכה לסימולציית סינון מים

נוכחות והתכנסות : Epic 5

Features:

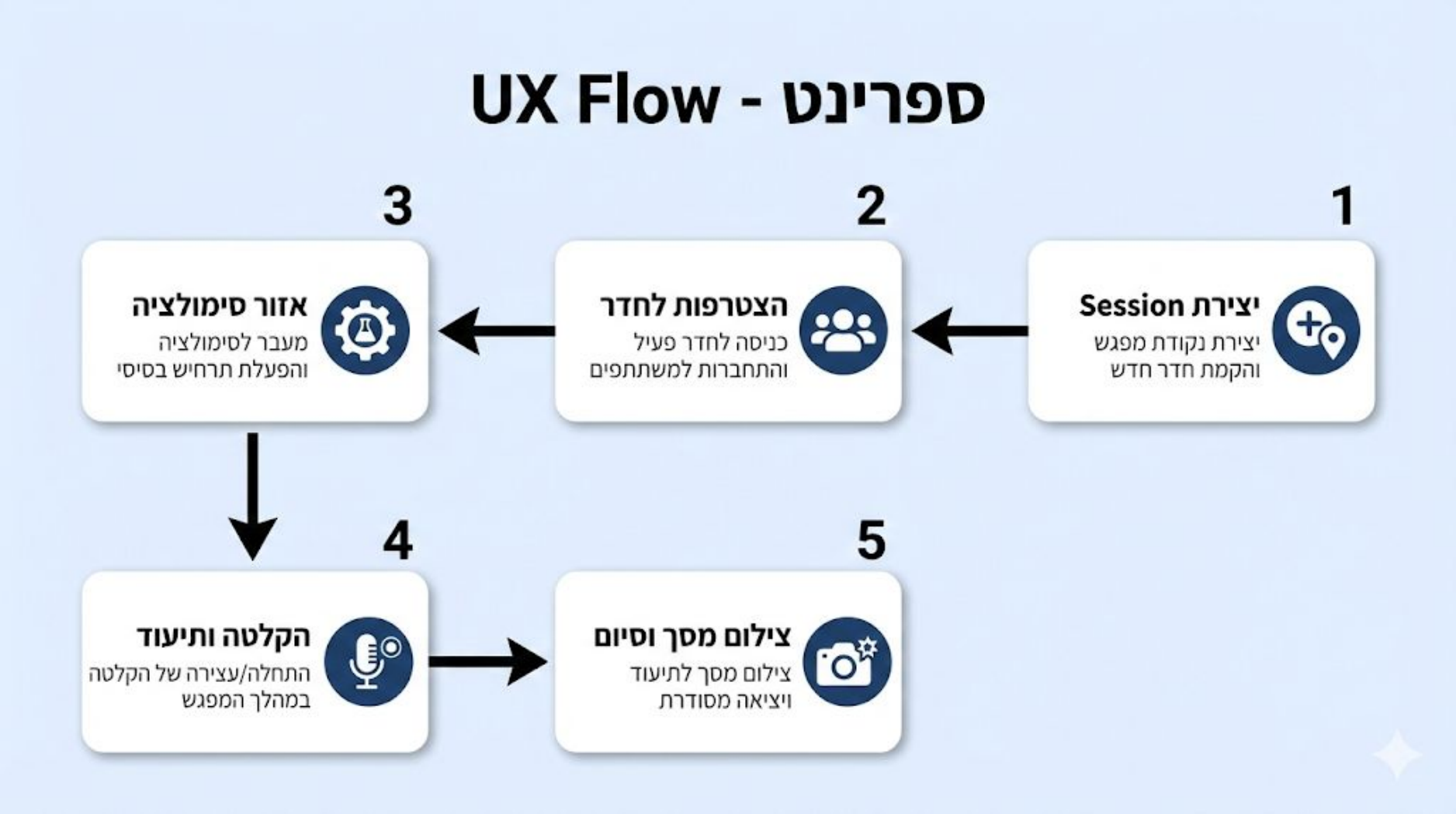
- **Feature 5.1 :** "התכנסות" אוטומטית של הצוות לנקודת מפגש
- **Feature 5.2 :** חוויית אווטאר בתוך הסימולציה

ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט : Epic 6

Features:

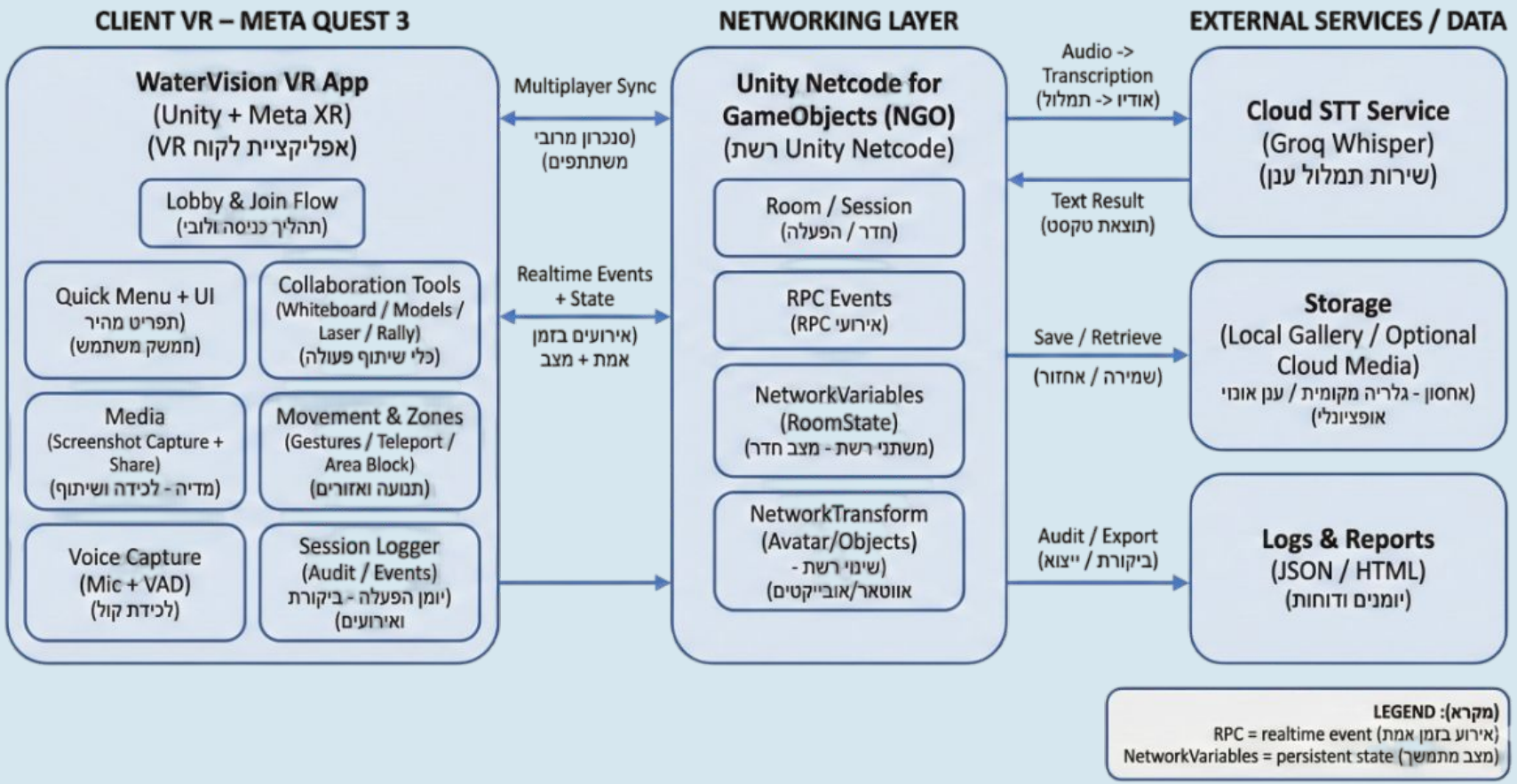
- **Feature 6.1 :** מסמך אפיון מוצר
- **Feature 6.2 :** מסמך ארכיטקטורה
- **Feature 6.3 :** מסמך בדיקות ואיכות
- **Feature 6.4 :** מסמך אינטגרציה ותאימות
- **Feature 6.5 :** ניהול ספרינט וסיכום
- **Feature 6.6 :** ניהול דרישות ושיפורים
- **Feature 6.7 :** ניתוח Audit ואנליטיקות אנשים

זרימת המשתמש באפליקציה - UX Flow

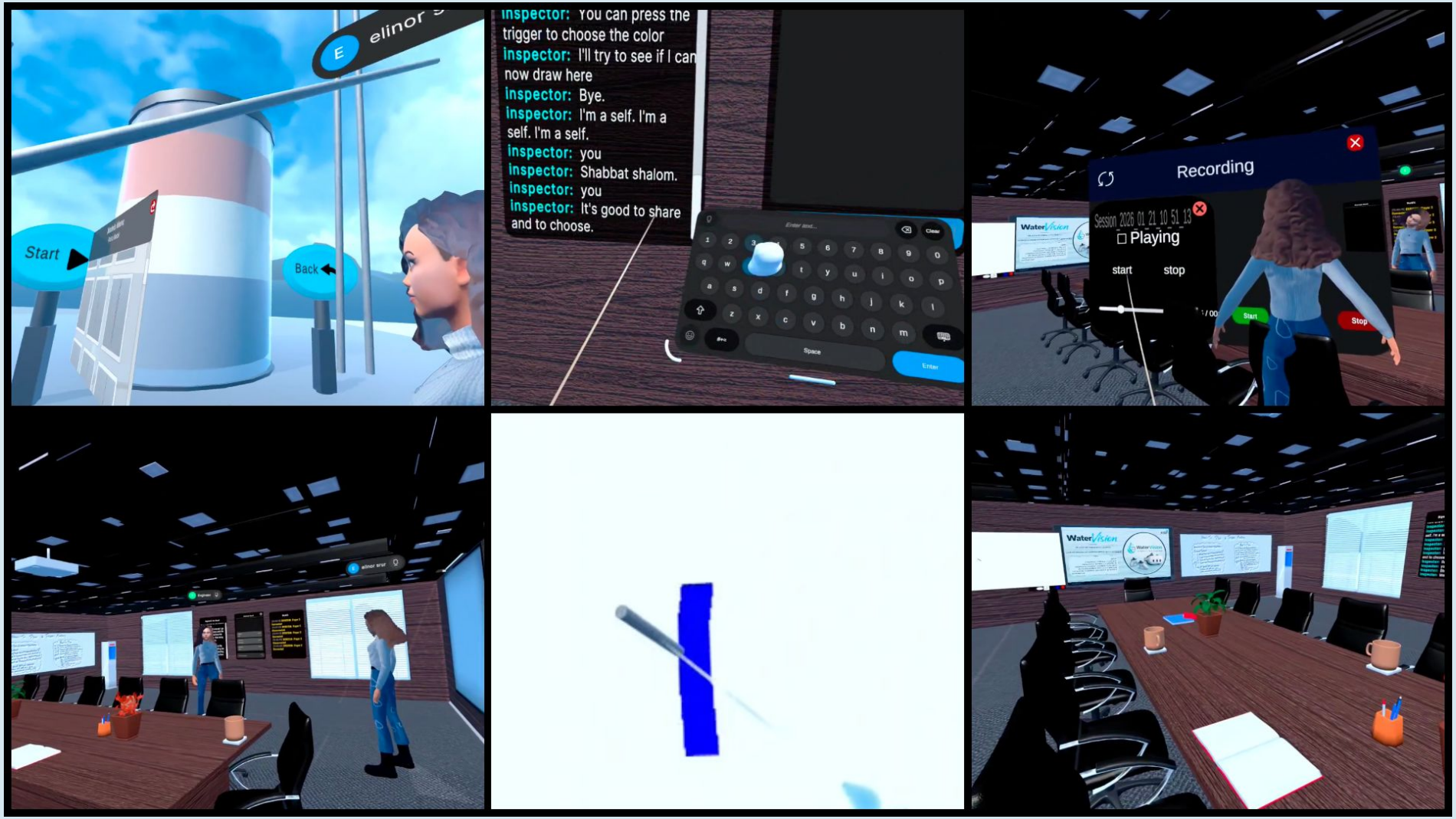


ארכיטקטורת מערכת WaterVision

High-Level Architecture - WaterVision VR (Sprint 2)



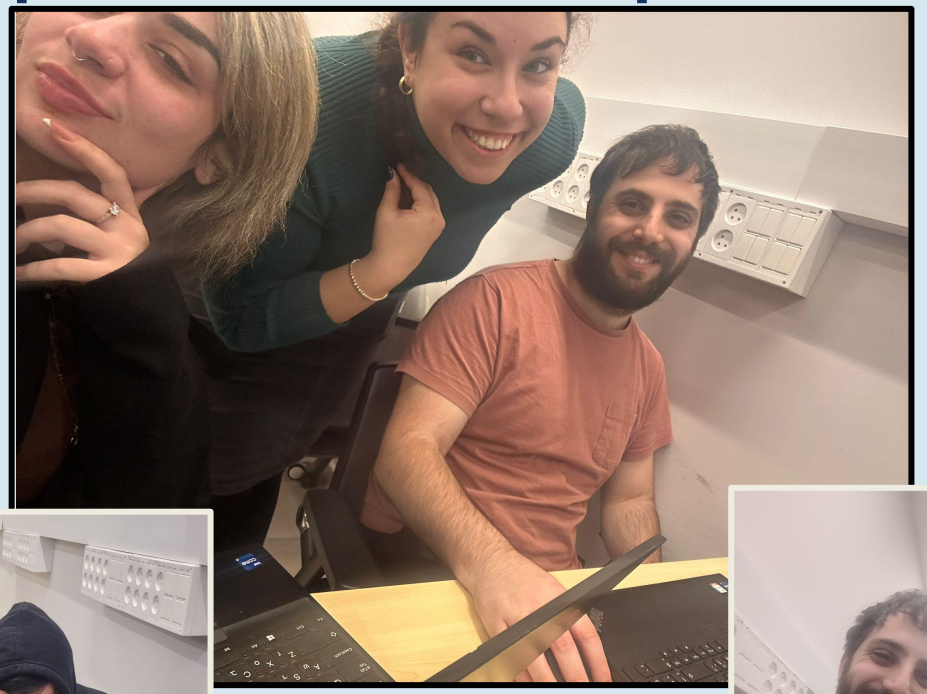
צילומי מסך מתוך ה-VR



רטרוספקטיבה (Sprint Retrospective)

קצת מהעבודה על הפרויקט...













תודה רבה על ההקשבה!

<u>תודה רבה למנחות:</u> הגב׳ מיכל שלומי ופרופ׳

יעל דובינסקי.

<u>תודה רבה לבעלי העניין:</u> פרופ׳ רן סוצקווירין,

ד״ר יאיר פרבר ומר רביד לוי.